

23 - 01-Embryologie de l'appareil digestif (Teams) - Pr. FE. Hazmiri

Est-ce que vous avez des questions? Comment se forme l'appareil digestif ou la lutte digestive primitive? Madame, par la délimitation de l'embryon? C'est-à-dire, oui. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu? Oui, mademoiselle, oui. C'est ça, mais comment? La délimitation de l'embryon permet le trangement de la vésicule vétéline et l'internalisation de cette vésicule.

Oui, toute la vésicule est internalisée. Est-ce que toute la vésicule va être internalisée? Non, il va rester une partie appelée vésicule ombilicale qui va rester en communication avec la partie internalisée. Donc, c'est la vésicule vétéline secondaire qui va avoir, si vous voulez, une partie.

Donc, vous voyez? Est-ce que vous suivez sur l'image? Est-ce que vous suivez sur l'image? Très bien. Donc, vous avez au niveau du schéma, sur votre gauche, un embryon qu'on regarde de l'extérieur. Donc, ce qui est en bleu, c'est tout ce qui est ectodermique.

Ce qui est en rouge ou en orange, c'est tout ce qui est mésodermique. Maintenant, lorsqu'on coupe cet embryon-là, il y a une troisième couleur qui se surajoute, c'est le jaune, et il est en rapport avec tout ce qui est endodermique. D'accord? D'accord? Oui, d'accord.

Alors, là, c'est la vésicule vétéline secondaire. Cette vésicule, elle a un toit comme elle a une partie inférieure. Alors, regardez ce qui va se passer avec, je ne sais pas si vous arrivez à voir mon curseur.

Oui, madame. Oui, madame. Donc, avec la délimitation de l'embryon qui se fait, on a dit, selon deux axes.

Il y a l'axe latéral ou transversal. Et donc, l'applicature va suivre le sens de ces flèches. Et il y a l'axe, si vous voulez, craniocaudal.

Et donc, l'applicature va se faire comme ça, dans ce sens. Donc, cette applicature va être à l'origine d'un étranglement, comme on voit très bien ici. Donc, un étranglement de cette vésicule vétéline avec sa partie supérieure qui est le toit.

Le toit de la vésicule vétéline qui va être internalisé dans l'embryon. Et, si vous voulez, le plancher, la partie inférieure, elle reste un petit peu isolée, en extra-embryonnaire, mais toujours reliée à cet intestin internalisé, à cette partie internalisée qui va donner l'intestin primitif. Elle va rester reliée à cet intestin par le canal onfalo-mésentérique, ou ce qu'on appelle le canal vétélin.

Donc, avec le maximum de cette applicature, vous aurez ce reste de la vésicule vétéline secondaire qu'on va appeler désormais vésicule ombilicale. Et vous aurez, à ce niveau-là, votre tube digestif primitif qui reste toujours lié à la vésicule ombilicale par le canal vétélin. Ça va ? Madame ? Oui ? Est-ce que l'axe longitudinal veut dire l'axe ventre-dorsal ? Est-ce que c'est la même chose ? Non, l'axe longitudinal, c'est l'axe crânio-caudal.

Et l'axe transversal ? L'axe transversal, c'est l'axe qui va de droite à gauche. D'accord, merci madame. Donc, si vous considérez l'axe crânio-caudal qui est l'axe longitudinal, si l'applicature se fait autour de cet axe, elle va se faire dans ce sens.

Vous me voyez ? Oui, madame. Voilà, dans ce sens, parce que là, c'est l'axe crânio-caudal. Et puis l'axe transversal, c'est ça, de droite à gauche.

L'applicature va se faire suivant les flèches montrées sur le schéma. D'accord, madame, merci. Très bien.

Oui ? D'autres questions ? Madame ? Oui ? Madame, à propos de l'intestin primitif moyen, lors de l'étape de la fixation, on a mentionné... Pardon, pardon, excusez-moi. Est-ce qu'on peut terminer d'abord avec l'intestin antérieur ? Juste pour organiser un petit peu les choses. Donc, on termine avec les questions de tout ce qui est intestin antérieur et on passe au moyen, puis le postérieur, d'accord ? D'accord, d'accord.

Allez-y, l'antérieur toujours. Questions ? Alors, l'antérieur, il commence où ? Il se termine où ? S'il vous plaît. L'intestin antérieur.

Vous avez tout sur le schéma. Allez-y. Madame, il commence à partir de la partie syphalique de la cavité buccale jusqu'au début de l'os intestinal.

Il commence à ce niveau-là, au niveau de ce qu'on appelle la bouche primitive. Si vous voulez, c'est ce qui va donner par la suite le fond de la cavité buccale, d'accord ? Et qui est fermé par la membrane pharyngienne, à ce niveau-là. Et ça donne également combien de parties, cet intestin antérieur ? Trois parties.

Trois segments. Il y a la partie céphalique. Oui, la partie céphalique.

Et ensuite, il y a le divertissement respiratoire. Et il y a la partie caudale de cet intestin antérieur. Et c'est cette partie caudale qui va intervenir, qui va être impliquée dans l'endriogénèse du tube digestif primitif.

D'accord ? Oui ? Oui, madame. Des questions pour l'intestin antérieur. Quels sont les dérivés de la partie caudale de l'intestin antérieur ? Le esophage, l'estomac, le diodénome, le foie et le pancréas.

Très bien. Tout le diodénome ? La partie supérieure du diodénome. La partie terminale fait partie de l'intestin moyen.

Très bien. Donc la majorité du diodénome, son origine, c'est l'intestin primitif antérieur, mais la partie terminale, elle est d'origine intestinale ou l'intestin primitif moyen. D'accord ? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la formation des organes de l'intestin, la partie caudale de l'intestin primitif antérieur ? Madame ? Oui ? J'ai une question à propos des arcs branchiaux.

Seront les bouches de quelle partie pour l'adulte, pour la personne adulte ? Alors, l'intestin pharyngien, c'est la partie céphalique de l'intestin primitif antérieur. Elle va donner l'appareil branquial avec A1. Cet appareil branquial, il est en fait formé de poches et d'arcs et il va être à l'origine de ce que je vous ai mis sur une diapo.

Donc ça va donner tout ce qui est massif facial, tout ce qui est thymus, tout ce qui est muqueuse du pharynx, tout ce qui est muqueuse de la trachée, de la gorge, thyroïde, parathyroïde. D'accord ? Merci madame. Et cet appareil branquial, en fait, c'est juste le revêtement, son revêtement interne qui est d'origine endodermique, qui est d'origine intestinale primitive.

D'accord ? Parce que par la suite, il va être doublé ou bien entouré par du mésoderme pour former la totalité de l'appareil branquial. Donc juste son revêtement interne qui va être d'origine endodermique à partir de cet intestin primitif et cette partie-là va être à l'origine de ces organes et ces muqueuses dont on vient de parler. Ça va ? Ça va ? D'autres questions s'il vous plaît ? Alors le zoophage, comment il va se développer le zoophage ? Il va être allongé de manière rapide car il y a formation de la coque qui va descendre avec le cœur pendant qu'on a un allongement qui est rapide.

D'accord, donc il y aura l'allongement du cou chez l'embryon, il y aura aussi la descente du cœur et du poumon et comme conséquence, on assistera à l'allongement de cette partie initiale du segment caudal, si vous voulez, de l'intestin antérieur et qui va donner le zoophage. Donc vraiment, dans l'apparition du zoophage, ce n'est pas compliqué, c'est juste l'allongement de cette partie-là suivant la descente du cœur, du poumon et suivant aussi l'allongement du cou. Ensuite, où est-ce qu'il va se terminer le zoophage ? Au niveau du début de la dilatation, ça veut dire l'estomac.

Très bien, à ce niveau-là, où va commencer cette dilatation fusiforme, futur estomac. Alors pour l'estomac, comment il va se développer ? Il va subir deux types de rotations. Pardon ? Il va subir deux types de rotations.

Oui, uniquement des rotations ? Aussi une dilatation. C'est-à-dire une croissance, d'accord ? Alors je vous ai dit dans le cours que dans l'embryologie, il faut savoir qu'il y a un synchronisme entre plusieurs processus. C'est-à-dire à la fois on va assister aux mouvements de rotation associés à la croissance, associés aux accolements, à la fixité, donc beaucoup de choses qui vont se faire en même temps, mais dans un but didactique et pour faciliter un petit peu la compréhension, on divise un petit peu ces différents phénomènes.

D'accord ? Donc en même temps, il y aura la croissance et aussi des rotations gastriques qui vont avoir des conséquences qui expliquent la situation ou si vous voulez, la forme anatomique actuelle de l'estomac. D'accord ? Chez l'adulte, s'il vous plaît. Oui, d'accord madame.

Madame ? Oui ? S'il vous plaît, ces rotations sont dues à quoi exactement ? Autre question.

C'est-à-dire que l'estomac, il subit une dilatation et puis des rotations. Oui.

Donc ces rotations, elles sont dues à quoi ? C'est-à-dire qu'est-ce qui explique que l'estomac va tourner ? Oui, c'est ça. D'accord. Bon, ça ne fait pas partie du cours.

C'est des détails et je ne sais pas, je pense que sur une plaque, je vous avais dit que pour les trois feuillets embryonnaires, pour qu'il y ait formation d'un organe, n'importe quel organe, il y a un langage, il y a une communication entre les cellules, les différentes cellules de ces feuillets-là. Et ce langage, il ne va pas se faire bien sûr par des paroles, mais il va se faire grâce à des molécules, grâce à des protéines, grâce à des médiateurs chimiques. Et ces médiateurs et ces molécules sont exprimées grâce à des gènes, à des gènes qui existent au niveau de la cellule.

D'accord ? Donc, chez l'embryon, il y a, pour qu'un organe se forme, pour que les détails de la croissance, des mouvements, de la différenciation se fassent, il y a des gènes qui vont s'exprimer, certains qui vont stimuler, par exemple, la multiplication à un niveau X pour qu'il y ait la croissance, par exemple une croissance qui est plus importante au niveau du fond gastrique. Donc, il y aura des gènes qui vont stimuler la croissance, mais en même temps, au niveau du pylore, il y aura des gènes qui vont stimuler certaines croissances, mais qui vont être, à un certain moment, inhibées, parce que ça ne doit pas être de la même intensité pour avoir la forme finale de l'estomac. Et il faut savoir que dès les stades embryonnaires précoces, il y a ce qu'on appelle la détermination de l'axe droite-gauche.

D'accord ? Chez l'embryon. Vous m'entendez ? Oui, d'accord. Et ce phénomène de détermination de l'axe droite-gauche chez l'embryon, il est aussi sous-tendu par l'expression de certains gènes, par le mouvement, c'est des détails, le mouvement de certaines particules et parties embryonnaires qui vont influencer cette rotation pour qu'il se fasse dans tel ou tel sens.

Je ne sais pas si c'est clair ou non. Je ne veux pas rentrer dans les détails, parce qu'il y a plusieurs gènes, il y a plusieurs phénomènes, plusieurs détails, et je ne veux pas vous compliquer un petit peu les choses. Est-ce que c'est clair ? Donc il y a la détermination de l'axe droite-gauche chez l'embryon, et c'est ce qui va gérer un petit peu les rotations des organes, le fait que le cœur va avoir une pointe dirigée plutôt vers la gauche, le fait aussi que l'intestin va avoir une rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, le fait que le gélulon va être situé un petit peu à gauche, et bien sûr lorsqu'il y a des anomalies dans ce développement-là, vous avez les malformations, ce qu'on appelle les situs inversus, les dextrocardies, le cœur qui tourne plutôt à droite qu'à gauche, donc tout ça, c'est des éléments qui vont être déterminés selon les axes embryonnaires dès les phases précoces de développement.

Ça va ? Oui, merci. Je vous en prie. Oui ? D'autres questions ? S'il vous plaît, vous avez bien compris les rotations, les rotations gastriques et leurs conséquences.

S'il vous plaît. On passe ? Oui, madame. Madame ? Oui ? Je ne comprends pas bien la formation de l'arrière-cœur des épiploques.

Comment elles se forment ? Comment elles se forment, l'arrière-cœur des épiplaumes ? Alors, regardez, vous avez ici la première rotation gastrique. La première rotation, elle se fait autour d'un axe longitudinal, c'est-à-dire un axe qui va passer de façon parallèle, si vous voulez, à l'embryon, c'est-à-dire par le centre de cette dilatation fusiforme. D'accord ? Cette rotation, première rotation, elle va se faire dans quel sens ? Monsieur, s'il vous plaît, elle va se faire dans quel sens ? Dans quel sens elle se fait la première rotation ? Dans le sens des aiguilles d'une montre.

Dans le sens des aiguilles d'une montre, comme le montre ici, la flèche verte, autour de cet axe qui est parallèle au bord antérieur rouge. D'accord ? Et à quel, à combien de degrés va se faire cette rotation ? 90 degrés. A 90 degrés, de façon à ce que le bord antérieur devienne ? Droit.

Le postérieur ? Gauche. La face ? Gauche. Il devient antérieur.

Antérieur. Oui, antérieur ou ventral, et la face droite devient ? Postérieur. Postérieur ou dorsal.

De la même façon, parce que normalement l'estomac, il est entouré par sa séreuse. La séreuse qui est d'origine, donc la splanque nucléaire, d'origine mésodermique. D'accord ? Oui.

Ce méso-là, ce méso, là, ce péritoire, il va bien sûr subir la même chose que la totalité de l'estomac. C'est-à-dire qu'il va tourner. Tout en sachant que, regardez juste en bas, sur des coupes transversales, au niveau du bord qui était antérieur, on avait le mésogastre ventral, et au niveau du bord postérieur, on avait le mésogastre dorsal.

Donc, en tournant selon l'axe des aiguilles d'une montre, et dans le sens des aiguilles d'une montre, et selon un axe longitudinal à 90 degrés, regardez ce qui va se passer. Ce mésogastre dorsal, qui relie un petit peu l'estomac au plan postérieur, au plan pariétal postérieur, va être entraîné vers la gauche. Regardez.

Il va être entraîné vers la gauche, ce qui va créer cette arrière-cavité des épiplaumes. En même temps, on va assister à une croissance de l'estomac, qui va intéresser surtout la grande courbure et la partie céphalique de l'estomac. En subissant cette rotation qui va entraîner le mésogastre dorsal vers la gauche, il y aura formation de cette cavité.

C'est l'arrière-cavité des épiplaumes. Est-ce que c'est clair ? Oui, madame, merci. Je vous en prie.

Madame ? Oui ? À propos du mésogastre antérieur, est-ce qu'il ne subit pas une rotation ? Si. Regardez. Il était là.

Vous le voyez ? Oui, madame. Il bouge, il tourne, il devient méso. Ça va donner par la suite le méso de la petite courbure.

Est-ce qu'il s'attache au fond ? Pardon ? Est-ce qu'il s'attache au fond ? Oui, il va y avoir par la

suite des systèmes d'attachement, notamment des ligaments. D'accord? Merci, madame. Je vous en prie.

La deuxième rotation. Est-ce que c'est clair pour la deuxième rotation? C'est clair? Oui, madame. On passe, on passe.

Donc, quelles sont les conséquences de la deuxième rotation gastrique? La formation de la petite et la grande courbure. La grande courbure va subir un allongement, donc une croissance, et en même temps, donc ça c'est la croissance. Mais, on a déjà la petite courbure, on a ici la grande courbure.

Mais pour la rotation, la deuxième rotation, qu'est-ce qu'elle va donner comme conséquence ou résultat? Quel sera son résultat? Le cardien, il va descendre, il va devenir du côté gauche, et pour le pylôre, il va subir une ascension, il va devenir du côté droit. Très bien. Donc, c'est une rotation qui se fait selon un axe? Anteropostérieur.

Anteropostérieur, voilà, anteropostérieur. Toujours la rotation, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, mais cette fois-ci, c'est une rotation qui est légère, de quelques degrés, autour de cet axe anteropostérieur. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que la région cardiale ou le cardia va être légèrement basculée vers la gauche et en bas, alors que le pylôre va basculer en haut et à droite.

De façon à ce que vous ayez la petite courbure qui regarde en haut et à droite, et la grande courbure qui est convexe et qui regarde vers le bas et à gauche. Ça va? Ça va? Oui, madame. Allez-y.

Diodéno-pancréas. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui explique? Qu'est-ce qui fait que le diodéno-pancréas, le bloc diodéno-pancréatique, est rétro-péritoneal? On voit très bien ici qu'après les rotations, vous avez le péritoine avec la cavité péritoneale. Les péritoines, c'est tout ce qui est en rouge.

Pourquoi le diodéno-pancréas va devenir rétro-péritoneal? C'est-à-dire qu'ils vont être situés derrière le péritoine. Madame, le développement du foie? Pas vraiment. Et la rotation de l'estomac? Voilà, c'est surtout la rotation de l'estomac.

Et bien sûr, l'estomac qui est cette dilatation fusiforme au début, elle va être continuée par le diodénome en bas. Donc quand elle va tourner, elle va entraîner avec elle le diodénome. D'accord? Regardez sur le schéma, vous avez ici le diodénome.

C'est avant ou après la rotation gastrique? Très bien, c'est avant parce que le développement de l'œsophage, de l'estomac, du diodénome, du pancréas, de l'intestin moyen, de l'intestin postérieur, tout se fait en même temps avec, bien sûr, croissance et mouvement. Mais nous, on est en train de les séparer juste pour faciliter la compréhension. Donc là, on voit très bien que

c'est avant la rotation gastrique parce qu'on a toujours... Bon, ici, c'est le pancréas.

On va voir comment il se développe. Mais vous savez maintenant qu'il y a deux bourgeons. Il y avait un antérieur qui a rejoint le postérieur.

Et avec la rotation gastrique, regardez, le diodénome, il va aussi basculer. Voilà, il va tourner, basculer, basculer en arrière, donc vers la droite et en arrière, de façon à ce qu'il va être plaqué contre la paroi postérieure. Donc on parle d'organes rétropéritoneaux.

Ça va ? Oui, madame. Le foie. Alors le foie, comment il est formé ? Par l'éponge hépatobiliaire qui va bifurquer en formant une sorte de Y. Très bien.

Donc c'est un Y qui est allongé, oui ? C'est la branche crâniale qui va donner le foie et les canaux hépatiques. Les canaux, oui. Alors pour la branche qui est caudale ou inférieure, elle va donner la viscère biliaire et le canal cystique.

Très bien. L'origine de l'Y, il va donner le canal cholédoque. Très bien.

Donc cette branche, si vous voulez, principale ou l'origine de l'Y, comme vous l'avez bien dit, elle va être à l'origine du canal cholédoque. D'accord ? Ça va ? Oui. On peut voir en même temps le pancréas ? Oui, le pancréas se développe de façon symétrique dans le pôle opposé, derrière le foie.

Là, il y a deux bourgeons, voilà, de façon symétrique, mais il ne faut pas dire de façon symétrique. Le pancréas, il se développe à partir de deux bourgeons. L'un qui est ventral, donc il y a ici le bord qui était ventral, mais quand ça tourne, ça va devenir droit.

Donc on parle du bord ventral, de ce qui se passait initialement. Et ce bourgeon ventral, il va apparaître ici, au niveau de l'angle, fait par l'origine de l'ébauche hépatobiliaire et par le duodenum. Donc là, vous avez le bourgeon pancréatique ventral, et de l'autre côté, juste à l'opposé de l'ébauche hépatobiliaire, vous avez l'apparition du bourgeon pancréatique dorsal sur le bord postérieur.

Qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Le bourgeon pancréatique antérieur, il va rejoindre le bourgeon pancréatique dorsal. Très bien. Donc le bourgeon antérieur, il va tourner en arrière, aussi avec la rotation, avec la bascule du duodenum, et il va rejoindre le bourgeon postérieur.

Et on remarque que les deux bourgeons sont en train de se développer, de croître en même temps. D'accord ? Alors le bourgeon antérieur, il va donner quoi ? La tête du pancréas ? Toute la tête ? Partie inférieure. Voilà, parce que normalement, le bourgeon antérieur, c'est ce qui est en jaune.

D'accord ? Et le postérieur, c'est ce qui est là, en orange. Donc, ça va donner là, la moitié inférieure de ? La tête du pancréas. Très bien.

Et quoi d'autre ? La partie terminale du canal pancréatique. Je vous entends pas bien. Il y a quelqu'un qui parle, mais je vous entends très mal.

La partie terminale du canal pancréatique. Attendez, je vous entends très mal. Ajustez peut-être votre micro.

Allez-y, reprenez. La partie terminale du canal pancréatique. Oui, la partie terminale.

De quel canal pancréatique ? Le principal. Très bien. Le principal, c'est-à-dire le ? Versomme.

Versomme. Très bien. Le bourgeon postérieur, qu'est-ce qu'il va donner ? Le canal supérieur et la moitié supérieure du pancréas.

Le que et le que. Il va donner la moitié supérieure de la tête du pancréas, le corps du pancréas et la queue. Et quel canal ? Le canal de Santorini.

Très bien. Le canal excréteur de Santorini, qui est un canal accessoire. Et c'est un canal qui, dans la majorité des cas, va rejoindre cette partie terminale du premier.

D'accord ? Dans de rares cas, il pourra s'aboucher de façon individuelle au niveau de la paroi diodénale ou de la lumière diodénale. D'accord ? Ça va ? Ça va ? Oui, madame. Vers la fin, on gardera un canal qui est principal.

Et dans de rares cas, il y a un seul abouchement au niveau de la lumière diodénale, au niveau de l'ampoule de Vater. Et dans de très rares cas, il y aura persistance de cette partie-là du Santorini, du canal accessoire, qui va s'aboucher de façon indépendante au niveau de la paroi ou de la lumière diodénale. Ça va ? Madame.

Oui ? Des questions ? Des questions concernant les malformations, s'il vous plaît ? Des questions concernant les malformations ? S'il vous plaît ? Madame. Oui ? À propos de la malformation du diverticule, on a dit que c'est une poche. Mais est-ce qu'il est placé dans la muqueuse ou bien en extérieur de l'osophage ? Attendez, je vais vous répondre tout de suite.

Alors, excusez-moi. Donc, vous m'avez posé la question pour le diverticule. Oui.

Alors, le diverticule, c'est ça. C'est toute la paroi, c'est au niveau de la jonction farango-osophagienne, toute la paroi qui va faire, si vous voulez, une sorte de poche. Toute la paroi, il y a une évagination vers l'espace, si vous voulez, rétro-osophagien.

Vous voyez l'image ? Oui, madame. Vous voyez mon curseur ? Oui. Très bien.

Donc, c'est toute la paroi avec les trois couches, normalement, qui va faire une évagination vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette poche, c'est une lumière qui va se continuer avec la lumière farangée et la lumière osophagienne. D'accord ? Oui, madame.

Merci. D'accord. D'autres questions, s'il vous plaît ? D'autres questions, s'il vous plaît ? Madame, est-ce que l'ébauche hépatobiliaire signifie des verticules hépatiques ? Alors, des verticules hépatiques, c'est en fait la partie crâniale.

C'est ce qui va donner uniquement le foie hépatique. Le bourgeon hépatique, c'est ça. D'accord ? Et là, c'est le bourgeon cystique qui va donner une partie de la voie biliaire.

D'accord ? Oui. Donc, je préfère parler du bourgeon hépatobiliaire pour connaître qu'on est à ce niveau-là, pour dire qu'on est à ce niveau-là. Et si vous dites bourgeon hépatique, là, c'est la branche crâniale.

Si vous dites bourgeon cystique, c'est qu'on est au niveau de la branche caudale. Ça va ? Oui. Allez-y.

C'est ma formation. C'est bon ? S'il vous plaît, madame, vous pouvez nous parler du tissu pancréatique hétérotopique ? Oui. Le tissu pancréatique hétérotopique, oui.

Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? Oui, mademoiselle ? Comment est-ce qu'il se forme ? Comment est-ce qu'il se forme ? C'est quoi déjà, hétérotopique ? Qu'est-ce que ça veut dire ? La morphologie normale, les localisations... Pardon ? La morphologie normale, les localisations... Voilà. Si vous regardez sur cette coupe histologique, vous trouvez une muqueuse qui est gastrique, qui est de type gastrique, mais au niveau du corion, on voit la présence d'acini pancréatique. D'accord ? On sait que le pancréas est juste en arrière de l'estomac, donc il est possible que parfois la muqueuse ou une partie de ses glandes pancréatiques se voit au niveau de la muqueuse gastrique.

Ce sont des choses qu'on peut voir parce que le pancréas et l'estomac sont contigus, ils sont très voisins. Ce sont des acini pancréatiques qui sont normaux, mais qui sont de situation anormale au niveau de l'estomac, de la muqueuse gastrique. Merci, madame.

Je vous en prie. D'autres questions ? Attendez, il y a une question sur les conversations. Est-ce qu'on peut dire que le diverticule peut donner comme conséquence une sténose, ou quoi exactement ? Yasmine, je n'ai pas bien compris votre question.

S'il vous plaît, Yasmine, si vous pouvez reformuler votre question. Parce que le diverticule, un diverticule c'est l'origine de quelque chose, c'est comme un bourgeon, et puis la sténose c'est une anomalie, c'est une malformation. Yasmine ? Madame ? Oui ? Je veux dire, est-ce que le diverticule congénital de l'œsophage donne quoi comme conséquence ? Ah, le diverticule congénital, vous voulez parler de la malformation ? Oui, madame.

Ah, le diverticule, comme vous voyez, c'est une poche. Qu'est-ce qui va pouvoir arriver au niveau de cette poche, à votre avis ? Donc on aura une dysphagie ? On peut avoir une dysphagie, oui. On peut avoir l'alimentation, quand elle passera dans ce sens-là, elle va stagner, elle va être

aussi sujette à l'infection, à la surinfection, et elle va comprimer le trajet du bol alimentaire qui va passer par là.

Donc ça va donner aussi une obstruction, si vous voulez, un rétrécissement de la lumière œsophagienne. D'accord ? D'accord, madame, merci. Et par contre, c'est tout le reflux, et le reflux qui pourra aller passer dans le tractus, ou l'arbre respiratoire, et c'est dangereux.

D'accord ? D'accord, madame, merci. Je vous en prie. D'autres questions ? Pas de questions ? On peut passer à l'intestin moyen ? Il y avait quelqu'un d'entre vous tout à l'heure qui voulait me poser une question pour l'intestin moyen.

Madame ? Oui ? Dans l'intestin moyen, on a vu lors de l'étape de la fixation que la partie proximale du canal vétéral, elle nous donne un diverticule qui s'appelle le diverticule domical. Mais dans les malformations, on trouve le diverticule domical, donc c'est une anomalie ou juste un ébauche du canal vétéral qui est normal ? Normalement, le canal vétéral, il doit dégénérer, il doit disparaître complètement. D'accord ? D'accord.

L'apparition du diverticule domical, c'est normal ? Là, normalement, le diverticule domical, si vous voulez, c'est la partie initiale ou la proximale du canal vétéral qui ne dégénère pas, qui ne disparaît pas, alors que normalement, elle doit disparaître. D'accord. Dans la fixité, dans la fixation, vous avez vu le diverticule domical, mais on est toujours en période embryonnaire.

Oui, donc après, elle va disparaître. Il va disparaître et il peut rester, c'est une anomalie, c'est une anomalie mais sans grande conséquence parce qu'il peut aussi donner quelques petites complications. Mais quand, par exemple, on opère un nouveau-né ou un nourissant pour un tableau appendiculaire et qu'on tend sur le diverticule domical qui est toujours là, on l'enlève avec l'appendice.

On profite de l'acte chirurgical pour éviter d'éventuelles complications de ce diverticule. D'accord ? D'accord, merci beaucoup. Il peut aussi être le siège de diverticulites, une diverticulite qui va donner un tableau comme celui de l'appendicite.

Nous, on part pour l'appendice et on se rend compte que c'est le diverticule qui s'est enflammé et qui a donné ce tableau. D'accord, merci beaucoup. D'autres questions ? Voilà, je vous ai mis ici la partie proximale du canal vitellin, c'est-à-dire si elle reste, elle va être à l'origine d'un diverticule domical qui peut ne pas se compliquer durant toute la vie.

D'autres questions, s'il vous plaît ? Si la rotation gastrique se fait dans le sens contraire des aiguilles, c'est une anomalie ? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est une anomalie déjà dans la détermination des axes embryonnaires et ça va entraîner la rotation du diodénone avec l'arrière-cavité des épiploons dans l'autre sens. Donc c'est l'inversion un petit peu de tous les organes qui vont suivre la rotation gastrique.

D'autres questions ? D'autres questions, s'il vous plaît ? S'il vous plaît ? S'il vous plaît, vous voulez que je passe ? Il n'y a pas de questions ? Les étapes de la formation de l'intestin moyen, est-ce qu'elles sont bien comprises ? Vous répondez, s'il vous plaît. Oui, madame. D'accord, les malformations, est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Non.

Quelle est la différence entre l'omphalocele et le gastroschisis ? Madame, l'omphalocele, c'est une hernie qui est ombilicale. Il n'y a pas de réintégration de l'intestin après sa sortie normale. Mais le gastroschisis, c'est une hernie qui passe par l'ombilique, c'est une hernie anormale.

Dans l'omphalocele, on voit la membrane qui est transparente de la plaçante, alors que dans le gastroschisis, il n'y a pas. Alors, on ne dit pas que dans l'omphalocele, c'est une hernie normale et dans le gastroschisis, c'est une hernie qui est anormale. L'omphalocele et le gastroschisis sont des anomalies, sont des malformations.

Donc les deux relèvent de l'anormale. Madame, oui. L'omphalocele n'est pas normale.

Il n'y a pas de réintégration de l'intestin. C'est un défaut de la réintégration de l'intestin, de la désense intestinale, après l'agrandissement et la croissance de la cavité abdominale embryonnaire. C'est une réintégration qui ne se fait pas ou qui se fait mal en fonction de si elle ne se fait pas carrément.

On va voir toutes les anses à l'intérieur de la poche et si elle se fait mal partiellement, donc quelques anses. L'essentiel, c'est que pour l'omphalocele, le contenu est situé dans le cordon. C'est-à-dire que les anses sont bordées par l'amnios.

D'accord ? Oui madame, d'accord. Ils sont bordés par l'amnios, donc il n'y aura pas de communication, de contact entre le liquide amniotique et les anses contenues dans l'omphalocele. Et que vous avez toujours le cordon ombilical qui est inséré sur la partie inférieure de l'omphalocele.

Et c'est une malformation qui est souvent associée à d'autres malformations plus graves, d'ordre cardiaque, à des anomalies chromosomiques. D'accord ? Par contre pour le gastroschisis, le gastroschisis c'est une hernie. Mais regardez cette fois-ci la hernie, elle se fait de façon latéralisée par rapport au cordon.

Voilà, le cordon il est toujours au centre ici. Et c'est en fait un défaut de la paroi abdominale qui laisse ces anses-là, ces organes, s'extérioriser et baigner directement dans le liquide amniotique. Donc c'est une malformation qui est moins grave que l'autre, vous voyez sur le schéma.

Donc la différence c'est que la première, c'est-à-dire l'omphalocele, c'est dans la poche, c'est dans une poche amniotique, du cordon amniotique, dans le cordon, pardon, le cordon ombilical, avec ce cordon-là qui est inséré en bas. Alors que ici vous avez votre cordon à sa place et le défaut qui est en général latéralisé, soit à droite, soit à gauche, à travers un défaut de la paroi et

qui laisse sortir ces anses intestinales. Madame, est-ce que les deux anomalies se font à travers l'orifice ombilical justement? Non, à travers l'orifice ombilical c'est l'omphalocele.

Voilà, regardez, vous voyez, parce qu'ici il y avait le canal vitélin qui reliait la vésicule ombilicale à l'intestin moyen primitif, d'accord? Et avec l'étranglement, donc la délimitation, l'étranglement, le but ultime de cette délimitation embryonnaire et l'étranglement de la vésicule vitéline secondaire, c'est d'isoler un petit peu l'embryon de ses annexes, tout ce qui est extra-embryonnaire, entre autres le cordon ombilical. Quand la hernie physiologique se fait, parce qu'il n'y avait pas assez d'espace en intra-abdominal pour le développement et l'allongement de l'anse intestinale primitive, cette hernie normalement après l'évolution de la cavité abdominale, après l'augmentation du volume et de l'espace de la cavité abdominale, ces annexes intestinales doivent être réintégrées. Elles sont mal réintégrées ou non réintégrées, donc elles restent dans ce cordon ombilical au niveau de sa partie initiale.

Par contre, dans le gastroschisis, ce n'est pas à travers le cordon. Vous avez ici votre cordon qui est libre, qui sort, il y a ici l'embryon. Et à travers ces annexes là, elles sortent à travers un petit trou ou un petit défaut, c'est la paroi abdominale, les muscles de la paroi abdominale, une anomalie dans la myogénèse de cette paroi abdominale musculaire qui va donner un petit défaut, un trou, un petit espace par lequel vont sortir ces intestins.

C'est latéralisé par rapport au cordon ombilical. Ça va ? Oui. D'autres questions s'il vous plaît ? Madame, est-ce que normalement la difficulté de Michael disparaît ou bien non ? Je viens de répondre à une collègue à vous.

Normalement, le canal vitélin qui reliait la vésicule ombilicale à l'intestin moyen, il va disparaître, il va dégénérer. Et si sa partie initiale ou proximale ne disparaît pas de façon anormale, c'est une anomalie qui est légère par rapport aux autres, mais si ça ne disparaît pas, ça donne ce qu'on appelle le diverticule de Michael. Ça va ? Oui.

D'autres questions avant de passer au postérieur s'il vous plaît ? Je passe à l'intestin postérieur ? Oui. Est-ce qu'il y a des questions pour l'intestin primitif postérieur ? Il n'y a pas beaucoup de choses, on a parlé de deux phénomènes essentiels. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, s'il vous plaît ? Non ? C'est compris ? Oui, Madame.

Qu'est-ce que ça veut dire le cloisonnement du cloaque ? C'est quoi déjà le cloaque ? C'est la partie terminale de l'intestin primitif postérieur qui va se relier avec le ventouïde. C'est la partie terminale qui va accueillir l'origine de la lentouïde pour former le cloaque. Donc c'est quoi le cloisonnement du cloaque ? En fait le cloaque c'est cette partie qui est due à la convergence de la partie initiale de la lentouïde avec la partie terminale de l'intestin postérieur.

D'accord ? D'accord. Elle est fermée par quoi cette partie-là, ce cloaque, il est fermé par quoi ? La membrane cloacale. La membrane cloacale, elle est de quelle origine ? Ectodermique.

Bravo, ectodermique, en bleu ici. Alors c'est quoi le cloisonnement du cloaque ? C'est la progression de l'héperon pérenniante qui va le séparer. C'est l'éprend, c'est cet éprend-là qui est de quelle origine ? Mésodermique.

Très bien, mésodermique. Et ce septum ou cette cloison-là, elle va descendre dans quelle direction ? Dans quelle direction ? De la membrane cloacale. De la membrane cloacale, voilà, elle descend, descend.

Et l'accolement de ce septum-là avec la membrane cloacale, il va former quoi ? Périnée. Le périnée, très bien. Qu'est-ce qu'il va isoler en avant ? Tractus urogenital.

Le ? Tractus urogenital. Très bien, le tractus, les voies urogenitales. Et en arrière, tout ce qui est ? Anale.

Anale ou anorectale, voilà, rectum au haut, canal anal en bas. Et entre le périnée, c'est-à-dire de part et d'autre du périnée, la membrane cloacale aussi, elle sera scindée en deux. La membrane urogenitale, c'est la partie antérieure de cette membrane cloacale qui ferme le tractus urogenital et la membrane anale qui ferme le canal anal en arrière.

Est-ce qu'il y a des questions pour les malformations de l'intestin postérieur, s'il vous plaît ? Non ? Non. Très bien. Bien sûr, c'est une plaque que vous ne devez pas sous-estimer, parce que ça vous dit que tout ce qui est épithélial et glandulaire, il est d'origine endodermique.

Tout ce qui est tissu conjonctif, que ce soit au niveau des muqueuses, que ce soit au niveau de la sous-muqueuse, que ce soit la couche musculaire ou la couche conjonctive, c'est-à-dire de l'adventisse ou de la séroise, tout ceci, c'est d'origine mésodermique. Alors que l'ectoderme et principalement le neur ectoderme, et plus précisément les crêtes neurales qui vont se détacher du tube neural et vont donner des cellules ganglionnaires, ces cellules-là, ce sont elles qui vont migrer pour innover la paroi de tout le tube digestif et être responsables du péristaltisme ou des mouvements intrinsèques. D'accord ? Donc les plexus nerveux que vous connaissez tous, le plexus de Meissner qu'on retrouve au niveau de la sous-muqueuse et le plexus d'Oerbach qu'on retrouve au niveau de la musculuse.

Ça va ? Madame ? Oui ? Donc le chorion sera d'origine mésodermique ? Oui. D'accord, merci. Parce que c'est un tissu conjonctif.

D'accord ? Oui, merci. L'intestin primitif antérieur donnera la muqueuse pharyngée, oui ou non ? Oui. Très bien.

Comment, à quel niveau ? Première partie, crâne. Très bien. Au niveau de sa partie céphalique, donc là, l'intestin pharyngien, bien ? Voilà, l'intestin pharyngien au niveau, bien sûr, de l'appareil bronchial.

L'appareil respiratoire ? Oui. Oui. L'œsophage ? Oui.

La cavité buccale ? Oui. Oui. Oui ou non ? Madame, elle va juste donner son revêtement, c'est pas totalement la cavité.

Elle va donner le revêtement du fond de la cavité buccale, la bouche brûlante. C'est le fond de la cavité buccale et pas toute la cavité buccale, d'accord ? Parce que c'est la membrane pharyngéenne qui est d'origine ectodermique qui va s'invaginer dans la partie céphalique de l'intestin antérieur pour donner la cavité buccale. Pour donner la cavité buccale, sauf le fond.

Alors, on l'a dit, sur les premières plaques, on en a parlé, on a dit que ça donne, voilà, la muqueuse qui tapisse le pharynx et, vous avez vu ? Vous avez vu ? Oui. Et le fond de la cavité buccale, d'accord ? D'accord ? D'accord, madame. Donc pas toute la cavité buccale.

La cinquième proposition, c'était quoi ? La cinquième proposition, c'était les arcs bronchiaux ou l'appareil bronchial. Oui. Oui.

Bon, pas tous les arcs, mais le revêtement interne. Mais si vous me mettez oui, c'est pas grave. Oui.

Oui. L'intestin primitif antérieur, il va intervenir dans l'embryogénèse des arcs bronchiaux. Les boches hépatobiliaires.

Et là, un sommet qui se... Oui ? C'est quoi la différence entre membrane pharyngéenne et intestin pharyngéen ? Pardon ? C'est quoi la différence entre membrane pharyngéenne et intestin pharyngéen ? La membrane pharyngéenne, c'est comme la membrane cloacale. La membrane cloacale, c'est elle qui ferme l'intestin postérieur au niveau caudal. Et la membrane pharyngéenne, c'est elle qui ferme l'intestin primitif antérieur, c'est-à-dire l'intestin pharyngéen au niveau de la partie céphalique de tout l'intestin.

Elle est aussi d'origine ectodermique. Oui. Ça va ? Oui.

Allez-y. Les boches hépatobiliaires. Et là, un sommet qui se bifurque en Y. Oui.

C'est vrai. Oui. Donne deux fois les canaux hépatiques par sa branche caudale.

Faux. Faux. C'est la branche crâniale.

Elle est à l'origine de canaux excréteurs du pancréas. Non. Faux.

C'est faux. Faux. Donne le canal colédoque par sa partie proximale.

Oui. Vrai. Vrai.

Elle est à l'origine du bourgeon pancréatique dorsal. Faux. Faux.

Là, elle n'est ni à l'origine du bourgeon dorsal, ni à l'origine du bourgeon ventral. Le bourgeon ventral, il se développe à partir de la paroi de l'intestin primitif, la paroi antérieure, au niveau de l'angle entre les boches hépatobiliaires et le diodénome. D'accord? Donc, les boches hépatobiliaires.

Hépato, ça donne le foie avec les canaux hépatiques. Et biliaire, ça donne le bourgeon cystique. Donc, vésicule biliaire, canal cystique et aussi canal colédoque.

D'accord? Ça va? Oui. Parmi les malformations de l'intestin primitif antérieur, la trachésie de l'œsophage et la fistule œso-trachéale. Vrai.

Vrai. Le méga-œsophage congénital de l'enfant. Vrai.

Vrai. Les diverticules congénitaux de l'œsophage. Vrai.

Vrai. Vrai. La sténose du tubidoc du nourissant.

Vrai. Vrai. Vrai.

Le kyste du pancréas. Faux. Faux.

Là, c'est une anomalie qui peut être acquise, une anomalie dystrophique qui n'a rien à voir avec la malformation embryologique. Les dérivés de la branche crâniale de l'intestin primitif moyen sont le Jésus nain. Vrai.

La partie terminale de l'innéant. Faux. Faux.

La portion terminale du diodénum. Vrai. Faux.

Pareil. Vrai. Vrai.

La vésicule biliaire. Faux. Faux.

L'appendice. Faux. Faux.

Parmi les propositions relatives au développement de l'intestin moyen, laquelle ou lesquelles sont exactes ? La mangement rapide de l'intestin moyen forme l'ence intestinale primitive ou l'ence digestive primitive. Vrai. Vrai.

Le sommet de l'ence intestinale primitive communique avec la vésicule ombilicale par le canal de l'ourac. Non. Non.

Par quel canal ? Le canal vitellant. Vitellant. Ou onfalo-mésentérique, oui.

La branche crâniale de l'ence intestinale primitive donne le Jésus nain. Vrai. Vrai.

La branche caudale de l'ence intestinale primitive donne l'estomac. Faux. Faux.

Faux. Le côlon ascendant est un dérivé de la branche crâniale de l'ence intestinale primitive. Faux.

Faux. C'est faux. L'intestin primitif postérieur donne le tiers distal du côlon transverse.

Vrai. Vrai. Le côlon descendant est le côlon sigmoïde.

Vrai. Vrai. La partie distale, c'est-à-dire inférieure du canal anal.

Faux. Pourquoi ? L'origine ectodermique, c'est-à-dire la partie proximale. Très bien.

Donc le tiers inférieur du canal anal est d'origine ectodermique par la dépression au niveau de la membrane, si vous voulez, anal ou le proctodéant. Le rectum ? Vrai. Vrai.

La jonction ileosécale ? Faux. Faux. C'est la branche caudale de l'intestin moyen.

Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Madame ? Oui ? S'il vous plaît, c'est quoi la différence entre une atrésie anorectale avec fistule et sans fistule ? Atrésie anorectale avec fistule et sans fistule. Alors, on a vu la trésie anorectale.

Donc déjà, la trésie, c'est quoi ? C'est une communication entre... La trésie, la trésie, la trésie. C'est que le canal anal ne va pas communiquer avec l'extérieur. C'est qu'il y aura un arrêt de développement au niveau, soit du rectum, soit du canal anal.

D'accord ? Donc, il y aura, si vous voulez, une interruption, une interruption de cette lumière-là. Cette interruption, soit elle s'accompagne d'une communication avec ce qui est en avant, donc le vagin chez la fillette et l'urètre chez le garçon, soit il n'y aura pas de fistule. Et là, ça doit se manifester dès, c'est-à-dire pendant la grossesse, parce qu'il n'y aura pas le liquide amniotique.

Normalement, que le fœtus va ingérer et qu'il va passer par les urines et une autre partie qui va passer sous forme, surtout pendant les derniers mois, ce qui se constitue dans l'intestin, il va y avoir un blocage. On ne va pas assister à la partie du méconium à la naissance par le méa urétrale et il n'y aura pas d'émission par les voies génitales chez la fillette. Donc, atrésie, en général, elle s'accompagne avec une fistule.

OK, d'accord, merci. Donc, la fistule, c'est une communication et l'absence de fistule, c'est quand il n'y a pas de communication, donc on n'aura pas d'émission méconiale à la naissance. Ça va ? D'autres questions ? Alors, il y avait une question par rapport à la phase proliférative de l'endomètre et à la phase sécrétoire, le cycle de l'endomètre.

Je ne sais pas si Abir, une étudiante, est avec vous. Elle m'avait posé la question par mail et je lui ai promis de lui répondre sur des schémas. Sauf que la question n'était pas bien posée.

Donc Abir, si vous êtes là, vous pouvez reformuler. J'ai les images avec moi. Non, on n'est pas là.

Est-ce que vous avez des questions ? Alors, l'appareil génital féminin. Est-ce que vous avez compris pour la phase proliférative et la phase sécrétoire au niveau de l'endomètre ? Est-ce que c'était clair ? Abir, elle n'est pas là. Je vais quand même reprendre la diapo avec les images.

Au niveau de l'endomètre, on a parlé de couches fonctionnelles. C'est pas partagé ? C'est pas partagé avec vous ? Est-ce que c'est partagé maintenant ? Oui, madame. D'accord.

Donc on a parlé de la couche fonctionnelle et on avait dit que c'est elle qui va subir le maximum de modifications suivant le cycle menstruel. Alors que la couche basale, elle ne subit pas beaucoup de modifications et c'est elle qui va rester après l'élimination de la couche fonctionnelle pendant les menstruations. Pour le cycle menstruel, je vous ai dit que ce cycle-là, il commence ici, par les menstruations.

Le J1, c'est le premier jour des règles. Et puis, il y a la prolifération de l'endomètre qui commence pendant cette phase et qui atteint son maximum vers le quatorzième jour. Elle continue quand même après le quatorzième jour mais de façon très douce parce qu'après le quatorzième jour, ça va être la phase sécrétoire.

Je vous ai dit aussi qu'il y a une relation intime entre tout ce qui est cycle ovarien, cycle menstruel et cycle hypothalamo-hypophyseur parce que l'axe hypothalamo-hypophyseur va contrôler les sécrétions du cycle ovarien. Donc la première phase, ça va être la phase folliculaire où le follicule primordial va subir une croissance et qu'à partir du follicule tertiaire, il y aura le début de la synthèse des oestrogènes par la tache interne et que ces oestrogènes de la phase folliculaire et en même temps pendant la première phase proliférative de l'endomètre vont agir sur les glandes pour les faire proliférer. Pour les faire proliférer, on a parlé d'une phase proliférative débutante et d'une phase proliférative terminale ou la fin de la phase proliférative et on a dit que cette prolifération va porter sur les glandes qui vont augmenter en nombre, donc les glandes qui vont s'hyperplasier, c'est-à-dire qu'elles vont augmenter en nombre, mais aussi sur l'épithélium glandulaire, c'est-à-dire que les cellules qui bordent les glandes endométriales vont subir des divisions, des mitoses qui sont normales.

Donc ils vont se multiplier. Au début, c'est-à-dire pendant la phase proliférative débutante, ce sont des mitoses qui sont rares et de la même façon que ces cellules épithéliales vont proliférer, les cellules du chorion cytotrophoblastique, du stroma, le chorion de l'endomètre, parce que quand on dit endomètre, c'est la muqueuse, toute la muqueuse, ces cellules aussi vont proliférer de façon douce au début. Pendant la phase proliférative tardive, vous avez des glandes qui commencent à apparaître, c'est-à-dire qu'elles ont une forme tortueuse, elles s'allongent parce que les cellules vont se diviser, vont proliférer, donc c'est normal que même la taille des glandes va un petit peu s'allonger, donc glandes tortueuses, et qui sont bordées par un épithélium qui n'est plus simple

mais qui est pseudo-stratifié.

Il est pseudo-stratifié. On voit que les noyaux sont superposés les uns aux autres, mais sachez que toutes les cellules reposent sur la membrane basale. Cela témoigne qu'il y a une activité mythotique, une activité de prolifération, de multiplication cellulaire qui va s'accroître vers la phase proliférative.

Maintenant, à la phase sécrétoire, c'est-à-dire après le J14, où vous avez le pic LH qui va, avec le liquide folliculaire, favoriser l'ovulation, qu'est-ce qui va se passer ? On aura la transformation grâce à l'hormone LH, parce que c'est une hormone luthéinisante. Le corps jaune, c'est-à-dire les cellules de la granulosa, vont devenir des cellules luthéales, et ces cellules luthéales vont sécréter cette fois-ci la progestérone, et la progestérone aura plus un effet sur la préparation de l'endomètre à une éventuelle nidation. Et comment cet endomètre va être préparé ? C'est en rendant les glandes très riches en glycogène pour bien sûr nourrir l'œuf en cas de nidation.

Bien sûr, à la fin du cycle, et en l'absence de grossesse, en l'absence de fécondation et de nidation, le corps jaune va disparaître, va se transformer en corps blanc au corpus albicans, et il n'y aura plus de sécrétion ni tégument interne oestrogénique, ni de progestérone, et bien sûr, cette muqueuse va se nécroser, il va y avoir une vasoconstriction au niveau des artérioles de la muqueuse endométriale, ce qui va engendrer la désquamation et la perte de la couche fonctionnelle pour annoncer un nouveau cycle. Alors, pour la phase sécrétoire, au début de cette phase, il est marqué par la prolifération qui va continuer pendant quelques jours, de façon à donner cet aspect tortueux, encore plus accentué, et autre chose, les cellules glandulaires, parce que là, c'est la lumière de la glande tortueuse, donc les cellules vont devenir riches en vacuoles de glycogène, sous l'effet de la progestérone ovarienne, et ces vacuoles, pendant cette phase sécrétoire débutante, elles vont être infranucléaires, alors que, de façon à ce que le noyau, regardez, va être un petit peu repoussé ou ascensionné vers le milieu de la cellule, alors que, pendant la fin de la phase sécrétoire, ou la phase sécrétoire tardive, les vacuoles qui étaient au contact de la membrane nasale vont passer au pôle supérieur et vont même, donc ces sécrétions glycogéniques vont remplir un petit peu la lumière des glandes, donc avec cet aspect tortueux qui va s'accroître de temps en temps, c'est-à-dire de plus en plus, avec cette richesse en glycogène qui donne cet aspect un petit peu blanchâtre, on a cet aspect appelé l'aspect en dents de scie. Regardez, ces glandes qui sont tortueuses et riches en sécrétions glycogéniques donnent cet aspect en dents de scie, surtout à la phase tardive.

Et voilà là un petit récapitulatif, phase proliférative débutante, phase proliférative tardive, phase sécrétoire débutante, où les vacuoles sont infranucléaires, donc du côté de la membrane basale, et phase sécrétoire tardive, où vous avez les sécrétions sous forme de vacuoles supranucléaires, les noyaux refoulés plutôt vers le pôle basale, et beaucoup de sécrétions glycogéniques en intra-luminal. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît ? Madame, s'il vous plaît ? Oui ? Madame, Abir a déjà posé sa question dans la zone conversation. Je ne vous entends pas bien, oui ? Abir a déjà posé sa question dans la zone conversation.

Ah, d'accord. Madame, désolée, je ne possède pas de micro, ce n'est pas grave. Ma question était, c'est quoi l'aspect des glandes durant les quatre phases, et est-ce que les cellules, pendant ces quatre phases, sont toujours cylindriques ? Je ne sais pas si j'ai répondu sans avoir vu votre question, parce que les cellules vont être cylindriques, regardez, au début de la phase proliférative, par la suite, donc elles sont toujours cylindriques, avec un aspect pseudo stratifié, donc toujours cylindriques, haut avec les sécrétions, et là aussi avec une élimination de sécrétions dans les glandes.

Et la forme des glandes, je pense que j'ai répondu. Est-ce que c'est bon, Abir ? Je vous en prie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, ou on arrête ? Madame ? Oui ? Concernant la paragénétale féminine, lorsqu'on parle du revêtement endométrial, est-ce qu'on parle de la couche qui est la plus superficielle ? Il y a un épithélium de surface et des glandes, mais c'est surtout les glandes qui vont subir ce maximum de modifications, d'accord ? Mais quand on parle du revêtement endométrial, il y a le revêtement de surface et le revêtement glandulaire.

L'endomètre, c'est la muqueuse endométriale, à savoir l'épithélium de surface et les glandes qui vont être situées au niveau du coriandre. D'accord, merci madame. Je vous en prie.

D'autres questions ? Je pense que je dois arrêter. Il y a quelqu'un qui attend. C'est bon ? Si vous avez d'autres questions qui vont surgir pendant votre révision, n'hésitez pas à me les poser.

D'accord ?